



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Representação Comum de Respostas das Estruturas

Apoio do 1º gênero



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

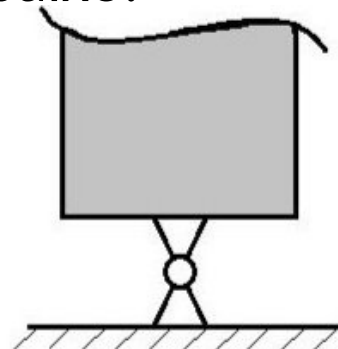
Representação Comum de Respostas das Estruturas

Apoio do 2º gênero

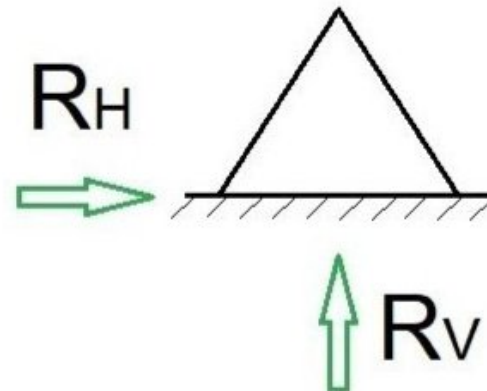
Ocorre quando se consegue **restringir as translações horizontais e verticais**, permitindo apenas a rotação da estrutura, logo possui 02 reações de apoio na direção dos deslocamentos impedidos e que chamaremos de R_V e R_H . Exemplo: quando tem-se a estrutura apoiada sobre uma chapa presa completamente ao plano-suporte, conforme mostra o esquema abaixo.



a)



b)



c)

Apoio do 2º gênero: situação real (a e b) e o símbolo usual (c).



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Restrições e Determinação Estática

Para que o corpo esteja em **equilíbrio estável**, ele precisa estar **adequadamente apoiado (restringido)**, pois os **apoios impedem** movimentos indesejados (**translação ou rotação**). E para a estabilidade, o apoio deve garantir que, após uma perturbação, a linha de ação da força peso (que passa pelo Centro de Gravidade) caia dentro da base de apoio.

Exemplos:

- **Uma mesa:** As pernas são os apoios. Eles restringem o movimento e mantêm o tampo em equilíbrio estável.
- **Um cone:** Se estiver apoiado pela base (ampla restrição), é estável. Se tentarmos apoiá-lo pela ponta, o apoio é inadequado e ele cai (instável).

Em resumo: Apoio adequado = Restrição de liberdade de movimento = Equilíbrio estável.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Restrições e Determinação Estática

Estrutura Isostática

Quando as equações da estática são suficientes para determinar todas as reações de apoio (Ex: número de incógnitas = número de equações de equilíbrio). Em outras palavras, é um sistema estrutural estável onde o número de reações de apoio (incógnitas) é rigorosamente igual ao número de equações de equilíbrio da estática ($\sum \vec{F}_x = 0 \text{ N}$, $\sum \vec{F}_y = 0 \text{ N}$, $\sum \vec{F}_z = 0 \text{ N}$, $\sum \vec{M}_x = 0 \text{ N}\cdot\text{m}$, $\sum \vec{M}_y = 0 \text{ N}\cdot\text{m}$ e $\sum \vec{M}_z = 0 \text{ N}\cdot\text{m}$).

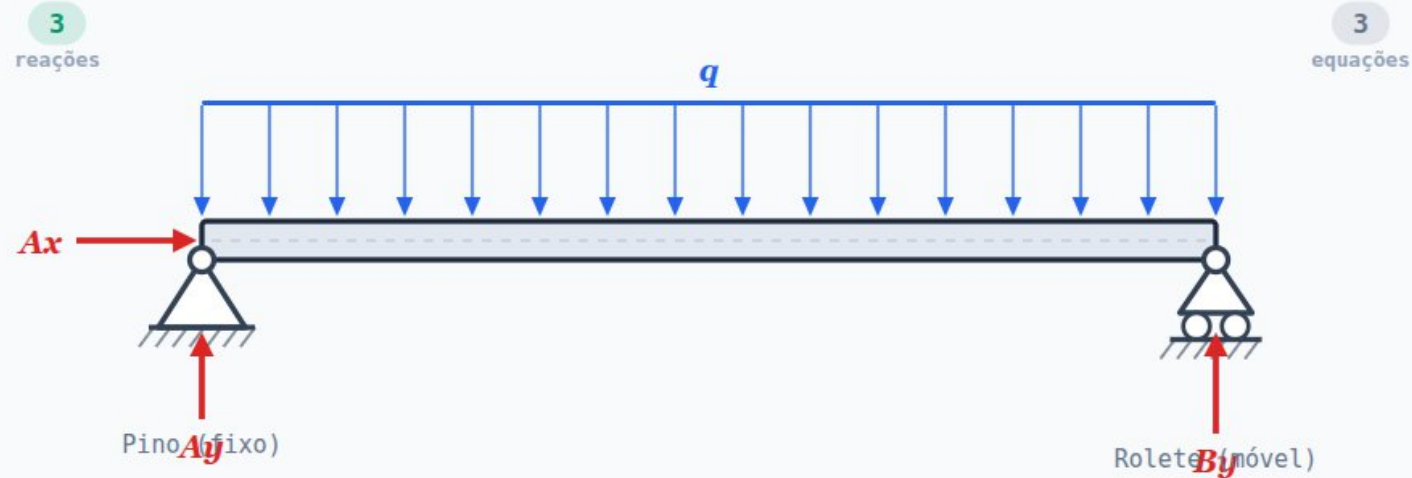


1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Restrições e Determinação Estática

✓ Isostática

ESTÁVEL (determinada)



$$r = 3 = e = 3 \rightarrow \text{ISOSTÁTICA (estável)}$$

FÓRMULA $g = r - e = 0$ onde g = grau de estaticidade



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Restrições e Determinação Estática

O QUE SIGNIFICA?

A estrutura possui exatamente o número mínimo de vínculos necessários para garantir equilíbrio. Todas as reações podem ser calculadas apenas com as equações da estática.

EXEMPLO ILUSTRADO ACIMA

Viga biapoiada clássica: apoio fixo (pino) à esquerda fornecendo 2 reações (A_x , A_y) e apoio móvel (rolete) à direita fornecendo 1 reação (B_y). Total: 3 incógnitas = 3 equações.

PONTO-CHAVE

São as mais simples de analisar. Não precisam de métodos avançados (compatibilidade de deformações). Se um apoio cede, a estrutura colapsa — não há redundância.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Restrições e Determinação Estática

Estrutura Hiperestática

Quando **existem vínculos superabundantes**. Há mais incógnitas de reação do que equações da estática disponíveis (exigindo métodos de deformação e compatibilidade geométrica para resolver). Isto é, são sistemas de engenharia com **mais reações de apoio ou vínculos internos do que o necessário para o equilíbrio estático**, tornando-as estaticamente indeterminadas. Elas exigem métodos avançados (como método das forças ou deslocamentos) para cálculo, **apresentando maior rigidez, segurança e capacidade de redistribuição de esforços**.

Vantagens: Apresentam **menores deformações (flechas)** e **maior resistência** se comparadas às isostáticas. Se um suporte falhar, a **carga pode ser redistribuída para os demais membros**.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Restrições e Determinação Estática

Estrutura Hiperestática

Exemplos: Vigas contínuas (apoiadas em vários pilares), vigas engastadas nas extremidades, arcos, e pórticos fechados.

Métodos de Resolução: Utilizam o Método das Forças (variável é o esforço) ou Método dos Deslocamentos (variável é a deformação).

Hiperestaticidade: O número de reações excedentes define o grau da estrutura ($g = r - e$), onde R são as reações e E as equações de equilíbrio.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

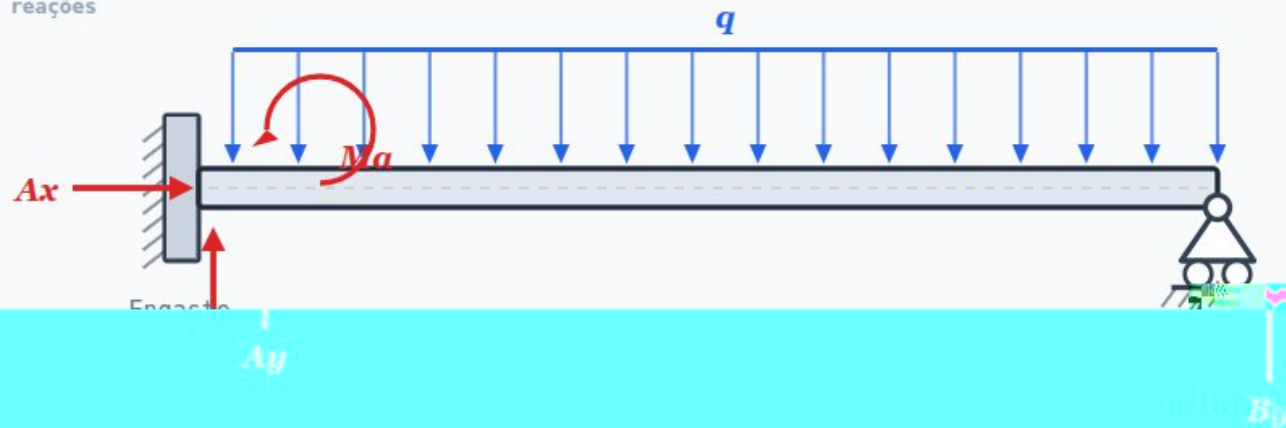
Restrições e Determinação Estática

 **Hiperestática**

ESTÁVEL (indeterminada)

4
reações

3
equações



$r = 4$, $e = 1$, $g = 3$ → HIPERESTÁTICA ($g > 0$)

FÓRMULA $g = r - e > 0$: onde g = grau de estaticidade



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Restrições e Determinação Estática

O QUE SIGNIFICA?

A estrutura possui mais vínculos do que o estritamente necessário. As equações da estática sozinhas **NÃO** bastam para resolver todas as reações — são necessários métodos adicionais baseados em compatibilidade de deformações.

EXEMPLO ILUSTRADO ACIMA

Viga com engaste à esquerda (3 reações: A_x , A_y , M_a) e apoio de rolete à direita (1 reação: B_y). Total: 4 incógnitas, mas apenas 3 equações. Grau de hiperestaticidade = 1.

PONTO-CHAVE

Têm redundância estrutural — se um apoio falha, a estrutura pode redistribuir esforços. É o caso da maioria das estruturas reais (edifícios, pontes, pórticos).



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Restrições e Determinação Estática

Fixação Imprópria (Hipostática)

O corpo tem apoios insuficientes ou arranjos de forma que não evitam o movimento. Em outras palavras, uma estrutura hipostática **é mecanicamente instável. Ela possui mais "graus de liberdade" (possibilidades de mover-se) do que "restrições" (apoios)**. Portanto, ela não se comporta como uma estrutura sólida, mas sim como um mecanismo (se move sob carga) ou se desestabiliza totalmente.

Características

Instabilidade: Sob carga, o sistema sai do lugar, rota ou deforma excessivamente, não mantendo o equilíbrio.

Insuficiência de Vínculos: O número de reações de apoio é menor que 03 (em um plano 2D: horizontal, vertical e rotação).

Equilíbrio Apenas Especial: parece equilibrada em repouso (sem cargas aplicadas), mas torna-se instável assim que uma força é aplicada.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Restrições e Determinação Estática

Exemplos Clássicos

- **Viga com dois apoios móveis (1º gênero):** Se você tem uma viga apoiada em dois roletes, ela está presa verticalmente, mas não há restrição horizontal. Uma força horizontal simples fará a viga deslizar. **É hipostática.**
- **Uma barra apoiada em apenas um ponto:** A barra pode girar livremente em torno desse ponto.

Consequências na Mecânica

- **Incapacidade de Resistir a Esforços:** O sistema falha em manter a integridade geométrica.
- **Não aplicabilidade da Estática Tradicional:** As equações de equilíbrio ($\sum \vec{F}_x = 0 \text{ N}$, $\sum \vec{F}_y = 0 \text{ N}$, $\sum \vec{F}_z = 0 \text{ N}$, $\sum \vec{M}_x = 0 \text{ N}\cdot\text{m}$, $\sum \vec{M}_y = 0 \text{ N}\cdot\text{m}$ e $\sum \vec{M}_z = 0 \text{ N}\cdot\text{m}$) não conseguem resolver o sistema, porque as incógnitas (reações) são menos numerosas que as equações disponíveis.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

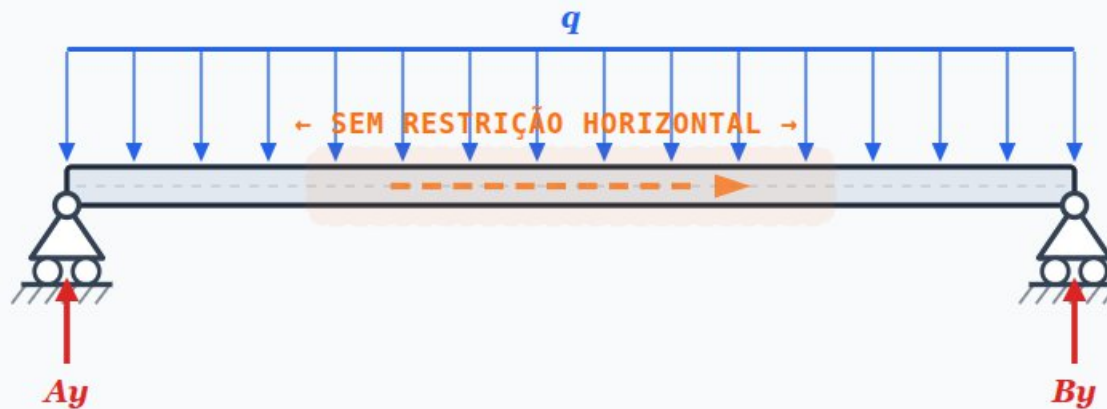
Restrições e Determinação Estática

⚠ Hipoestática

INSTÁVEL

2
reações

3
equações



$r = 2 < e = 3 \rightarrow$ HIPOESTÁTICA (instável)

FÓRMULA $g = r - e < 0$ onde g = grau de estaticidade



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Restrições e Determinação Estática

O QUE SIGNIFICA?

A estrutura possui vínculos insuficientes para impedir todos os movimentos possíveis. Faltam restrições, logo ela pode se mover — é um mecanismo.

EXEMPLO ILUSTRADO ACIMA

Viga apoiada sobre dois apoios de rolete: ambos só impedem deslocamento vertical, mas nenhum impede o deslocamento horizontal. A viga desliza livremente.

PONTO-CHAVE

Na prática, estruturas hipoestáticas não são usadas porque entram em colapso ou se deslocam. É uma situação de projeto a ser evitada.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Restrições e Determinação Estática

Resumo Comparativo

CRITÉRIO	HIPOESTÁTICA	ISOSTÁTICA	HIPERESTÁTICA
Condição	$r < e$	$r = e$	$r > e$
Estabilidade	✗ Instável	✓ Estável	✓ Estável
Resolução	Impossível	Estática pura	Estática + deformações
Redundância	Nenhuma	Nenhuma	Sim (segurança extra)
Uso prático	Evitar!	Pontes simples, treliças	Edifícios, pontes, pórticos



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Restrições e Determinação Estática

Classificação Estática de Estruturas

Sendo rigoroso com a lógica: um ponto que muitos ignoram é a condição $r \geq e$ **que é necessária, mas não suficiente**. É possível ter 03 reações e a estrutura ainda ser instável se os vínculos estiverem mal posicionados (por exemplo, 03 reações todas verticais e paralelas não impedem deslocamento horizontal). Então a classificação exige também análise da disposição geométrica dos apoios, não apenas contagem numérica.

⚠ Atenção: $r \geq e$ é condição **necessária**, mas não **suficiente** para estabilidade.

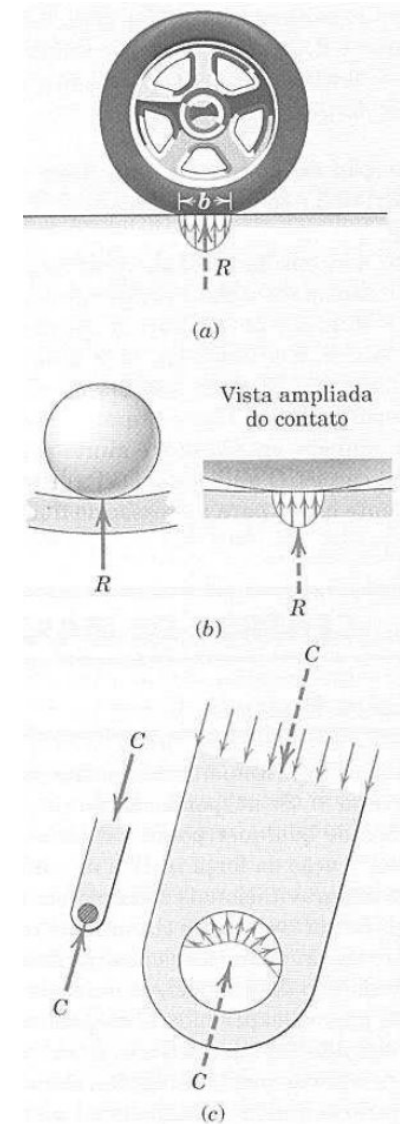
Apoios mal posicionados (ex: 3 reações paralelas) podem tornar a estrutura hipostática mesmo com $r = e$.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Forças Distribuídas

Força distribuída é uma **carga aplicada sobre uma área ou comprimento** (ex: pressão, peso próprio, vento), **em vez de em um único ponto**. Ela é modelada pela intensidade $q(x)$ (força/unidade de comprimento ou área), sendo **frequentemente simplificada para uma força resultante equivalente aplicada no centroide da área do carregamento** (retangular, triangular) para cálculo de reações.





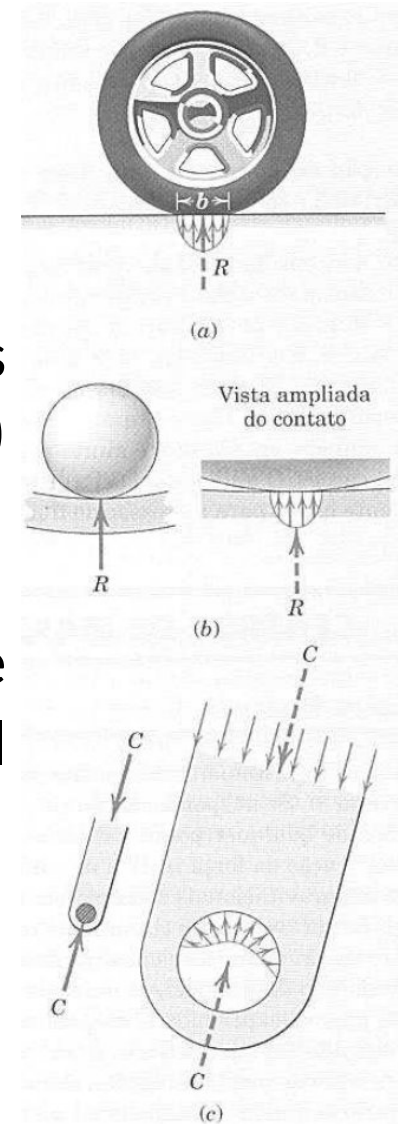
1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Forças Distribuídas

Principais Conceitos:

Representação: Geralmente visualizada como vetores unidos no topo, indicando carga por unidade de comprimento (N/m) ou área (N/m² ou Pa).

Para encontrar as reações de apoio, a carga distribuída é substituída por uma carga concentrada equivalente ($\vec{F}_R$) igual à área da distribuição, aplicada no centroide da forma.





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Forças Distribuídas

Principais Conceitos:

Fórmula: A carga distribuída é substituída por uma carga concentrada equivalente ($\vec{F}_R$) igual à área da distribuição, aplicada no centroide da forma. Isto é,

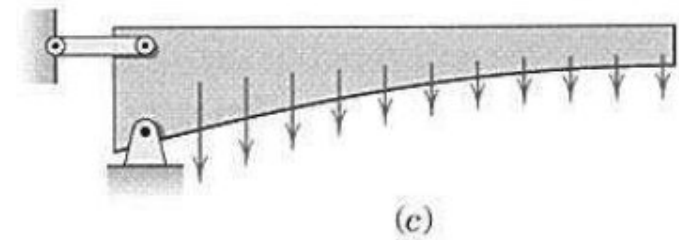
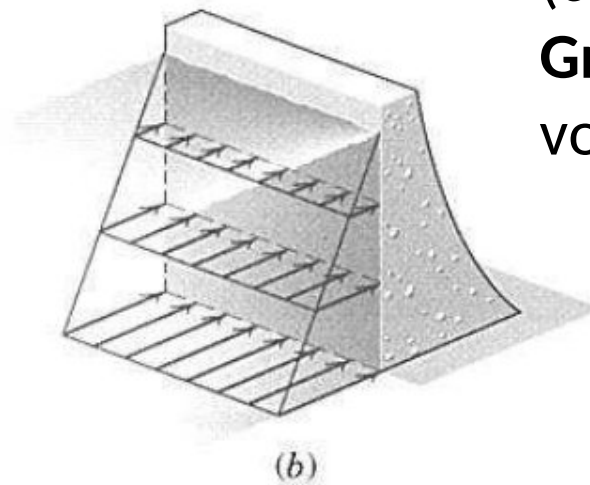
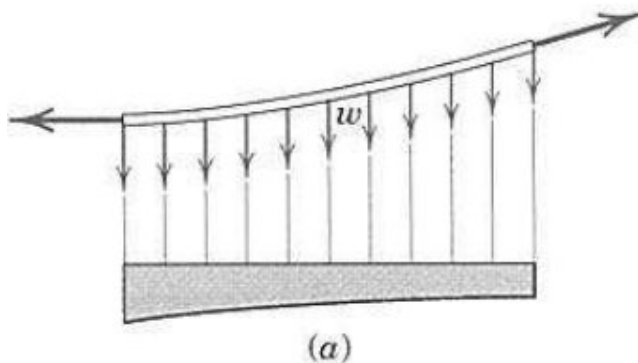
$$\vec{F}_R = \int q(x)dx$$

Exemplos Comuns:

Peso próprio: Vigas ou lajes.

Pressão: Água contra uma barragem (carga superficial).

Gravidade: Força atuando em todo o volume de um objeto.





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Forças Distribuídas

Recapitulando...

Cargas distribuídas são forças que se espalham ao longo de um comprimento, área ou volume. A maioria das cargas são distribuídas, incluindo o peso dos materiais de construção e a força do vento, da água ou da terra que atuam sobre uma superfície. **Pressão, carga, densidade de peso e tensão** são nomes comumente usados para **cargas distribuídas**. Uma carga distribuída é representada por uma série de vetores de força unidos na parte superior, designados por $w(x)$ para indicar que a carga distribuída é em função de x .



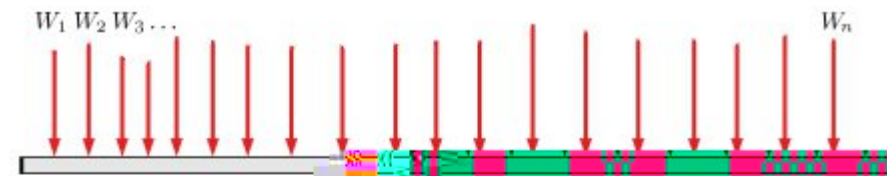
1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Forças Distribuídas

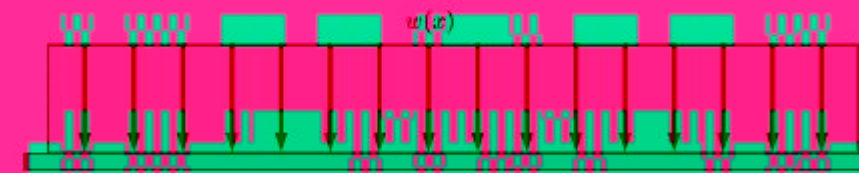
Por exemplo: uma estante de livros, a qual podemos tratar como uma coleção de forças individuais, é mais comum e conveniente representar o peso dos livros como uma **carga uniformemente distribuída**. Uma carga uniformemente distribuída é uma carga que tem o mesmo valor em todos os pontos, ou seja, $w(x) = C$, uma constante.



(a) Uma estante de livros com pesos variados.



(b) Cada livro representado por um peso individual



(c) Todos os livros representados como uma carga distribuída.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Forças Distribuídas

Podemos usar ferramentas computacionais para lidar com cargas distribuídas, desde que primeiro as convertamos em forças pontuais equivalentes. Essa equivalência deve ser a resultante da carga distribuída. A força resultante tem o mesmo efeito externo sobre o objeto que o sistema de forças original.

Para ser equivalente, a força pontual deve ter:

- Magnitude igual à área ou ao volume sob a função de carga distribuída.
- Linha de ação que passa pelo centroide da distribuição de carga distribuída.

Verificaremos como encontrar a magnitude e a localização da força pontual equivalente para uma carga distribuída.

1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Forças Distribuídas

Magnitude Equivalente

A magnitude da carga distribuída dos livros é o peso total dos livros dividido pelo comprimento da prateleira.

$$w(x) = \frac{\sum W_i}{l}$$

Representa o peso médio dos livros por unidade de comprimento. Da mesma forma, o peso total dos livros é igual ao valor da carga distribuída multiplicado pelo comprimento da estante ou

$$W = w(x) \cdot l$$
$$\text{peso total} = \frac{\text{peso}}{\text{comprimento}} \times \text{comprimento da prateleira}$$

Essa carga total é simplesmente a área sob a curva $w(x)$ e tem unidades de força. Se a função de carregamento não for uniforme, a integração pode ser necessária para encontrar a área.





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Forças Distribuídas

Magnitude Equivalente - Exemplo

Um livro de bolso comum possui 3,0 cm de espessura e pesa aproximadamente 3N. Para uma prateleira cheia de livros e de 6 m, qual o peso total dos livros de bolso?

Solução:

O peso de um livro de bolso dividido por sua espessura é a intensidade de carga $w(x)$, então

$$w(x) = 3N / 3cm = 100N/m$$

O peso total é a área sob o diagrama de intensidade de carga, que neste caso é um retângulo. Portanto, 6 m de estante coberta de livros de bolso teria que suportar

$$W = w(x) \cdot l = (100N/m) (6 m) = 600N$$

A linha de ação dessa carga equivalente passa pelo centroide do carregamento retangular, portanto ela atua em $x = 3m$.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Forças Distribuídas

Magnitude Equivalente - Exemplo

Solução:

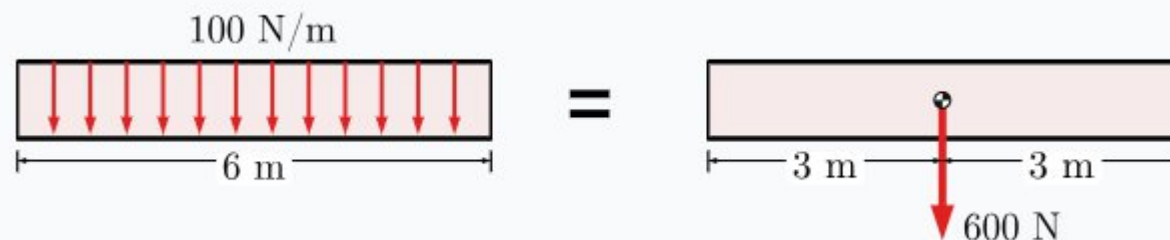
O peso de um livro de bolso dividido por sua espessura é a intensidade de carga $w(x)$, então

$$w(x) = 3N/3cm = 100N/m$$

O peso total é a área sob o diagrama de intensidade de carga, que neste caso é um retângulo. Portanto, 6 m de estante coberta de livros de bolso teria que suportar

$$W = w(x) \cdot l = (100N/m)(6m) = 600N$$

A linha de ação dessa carga equivalente passa pelo centroide do carregamento retangular, portanto ela atua em $x = 3m$.



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Forças Distribuídas



Localização Equivalente

Para utilizar uma carga distribuída em um problema de equilíbrio, é necessário conhecer a **magnitude equivalente para somar as forças**, e também conhecer a **posição ou linha de ação para somar os momentos**.

A linha de ação da força equivalente atua através do centroide da área sob a curva de intensidade da carga. Para um carregamento retangular, o centroide está no centro. Conhecemos as coordenadas vertical e horizontal desse centroide, mas como a linha de ação da força pontual equivalente é vertical e podemos deslizar uma força ao longo dessa linha de ação, a coordenada vertical do centroide não é importante neste contexto.

1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Forças Distribuídas



Localização Equivalente

Da mesma forma, para **uma carga distribuída triangular** — também chamada de carga uniformemente variável — **a magnitude da força equivalente é a área do triângulo** $A_{\Delta} = bh/2$ e **a linha de ação passa pelo centroide do triângulo**. A distância horizontal da extremidade maior do triângulo ao centroide é $\bar{x} = b/3$.

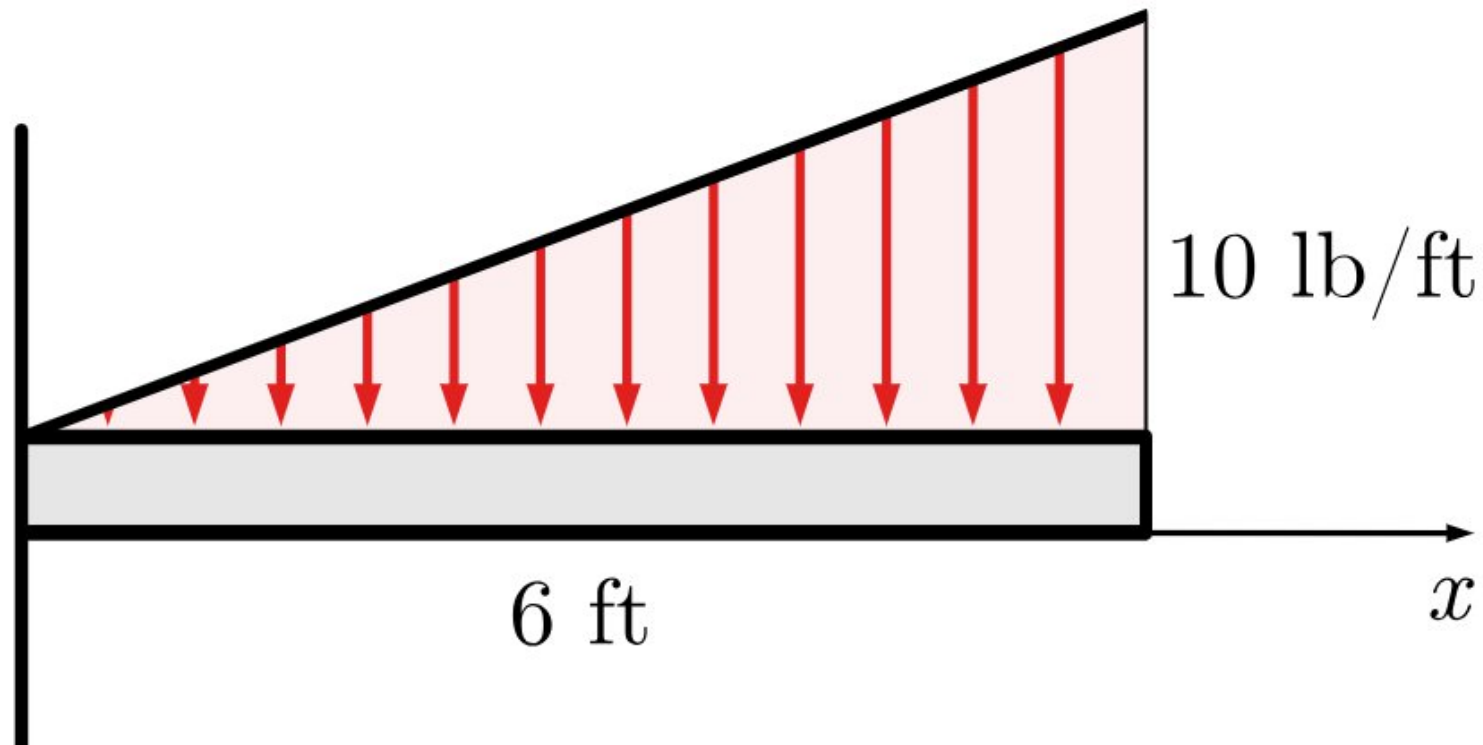
Essencialmente, estamos encontrando o **ponto de equilíbrio de forma que o momento da força à esquerda do centroide seja igual ao momento da força à direita**.

1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Forças Distribuídas

Localização Equivalente - Exemplo

Na figura abaixo, determine a força pontual equivalente e seu ponto de aplicação para a carga distribuída.





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Forças Distribuídas

Localização Equivalente - Exemplo

Na figura abaixo, determine a força pontual equivalente e seu ponto de aplicação para a carga distribuída.

A carga equivalente é a 'área' sob a curva de intensidade de carga triangular e atua diretamente para baixo no centroide do triângulo. Essa carga triangular tem uma 6 ft base e um 10 lb/ft altura então

$$W = \frac{1}{2}bh = \frac{1}{2}(6 \text{ ft})(10 \text{ lb/ft}) = 30 \text{ lb.}$$

e o centroide está localizado $\frac{2}{3}$ do caminho a partir da extremidade esquerda, então,

$$\bar{x} = 4 \text{ ft.}$$

1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Forças Distribuídas



Localização Equivalente

As **cargas distribuídas podem ter qualquer forma geométrica ou serem definidas por uma função matemática**. Se a carga for uma combinação de formas comuns, use as propriedades das formas para encontrar a magnitude e a localização da força pontual equivalente, utilizando o método de peças compostas. Se a carga distribuída for definida por uma função matemática, integre para encontrar sua área.

Observação:

Você pode incluir **a carga distribuída ou a força pontual equivalente** em seu diagrama de corpo livre, **mas não ambas!**

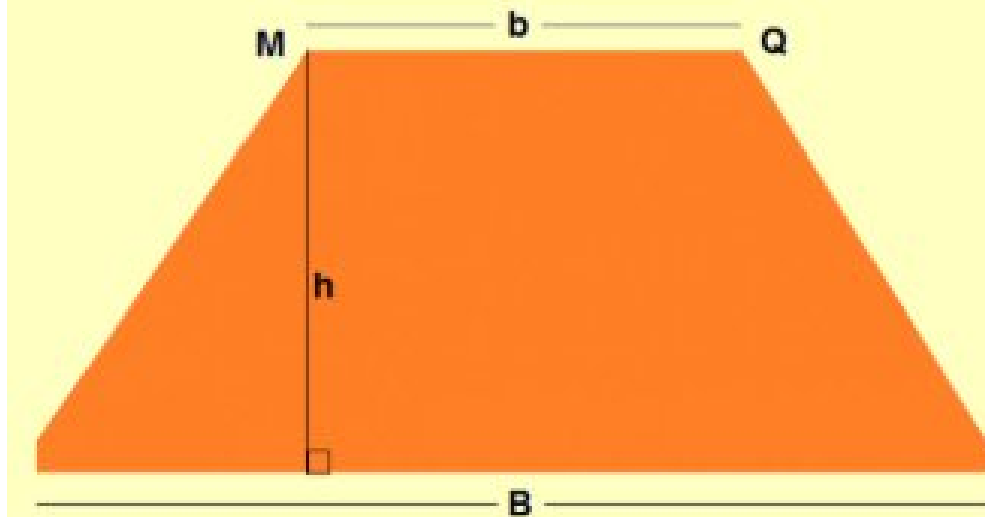
Você pode dividir uma área em quaisquer formas que achar conveniente, caso não se lembre da área de um trapézio de cabeça, por exemplo, dividindo-a em um retângulo e um triângulo.

1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Forças Distribuídas



Área do trapézio



$$A = \frac{(B+b).h}{2}$$

1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

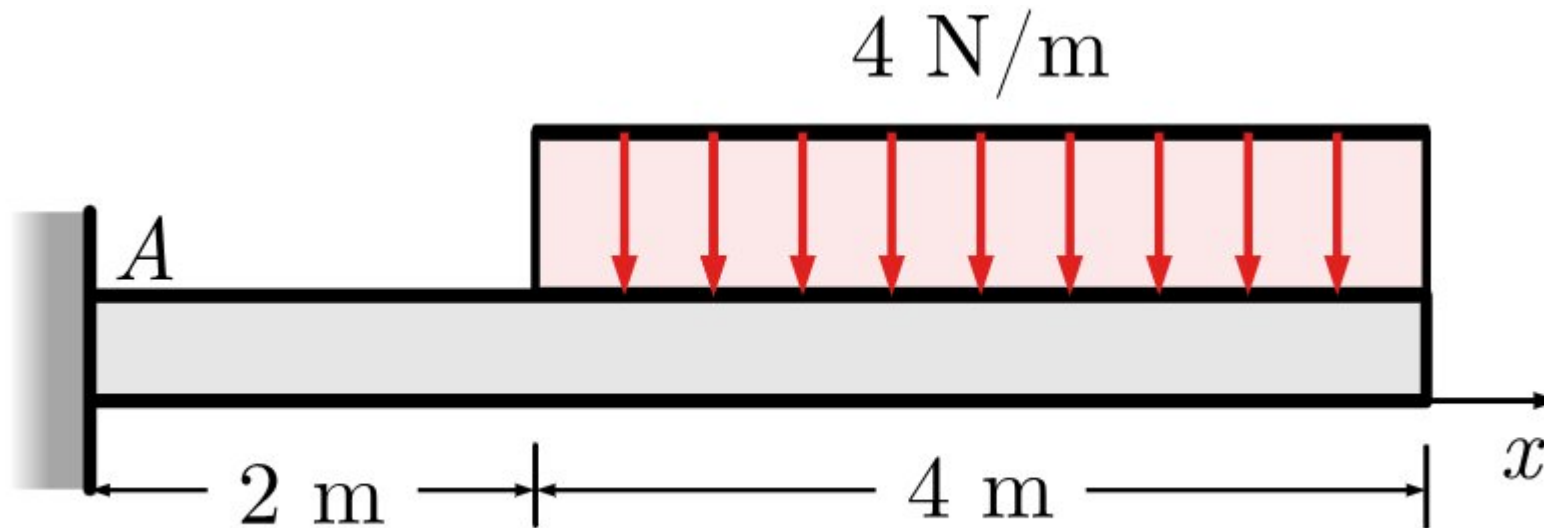
Forças Distribuídas



Exemplos

Observação: Você pode converter cargas distribuídas em força pontual resultante. Entretanto, embora forças resultantes sejam externamente equivalentes às cargas distribuídas, elas não são internamente equivalentes.

1) Na viga abaixo, determine as reações na conexão fixa no ponto A.





1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Forças Distribuídas

Exemplos

Observação: Você pode converter cargas distribuídas em força pontual resultante. Entretanto, embora forças resultantes sejam externamente equivalentes às cargas distribuídas, elas não são internamente equivalentes.

1) Na viga abaixo, determine as reações na conexão fixa no ponto A.

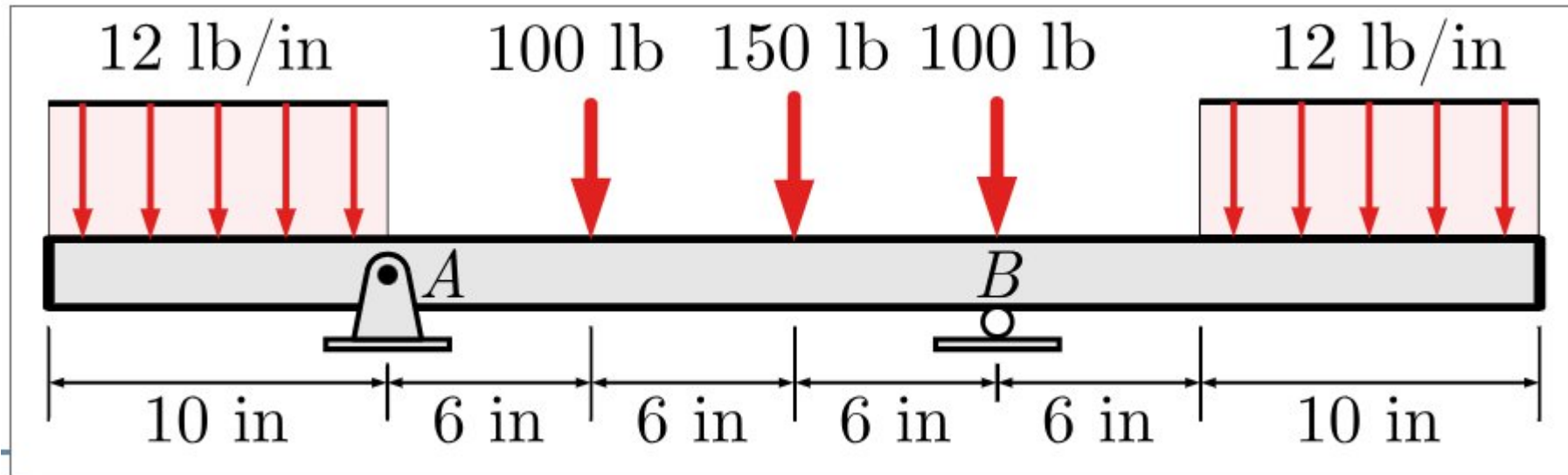


1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Forças Distribuídas

Exemplos

2) Determine as reações nos apoios da viga apresentada abaixo.



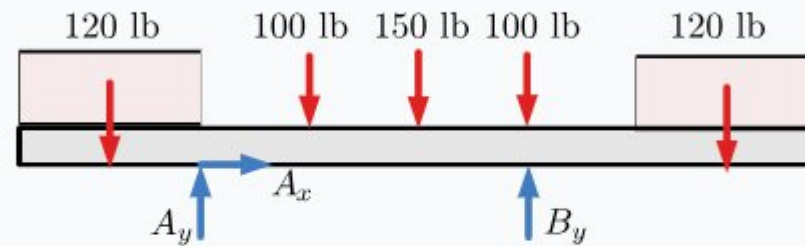


1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Forças Distribuídas

Exemplos

Comece desenhando um diagrama de corpo livre da viga com as duas cargas distribuídas substituídas por cargas concentradas equivalentes. As duas cargas distribuídas são $(10 \text{ in})(12 \text{ lb/in}) = 120 \text{ lbcada}$.



Em seguida, aplique as equações de equilíbrio.

$$\begin{aligned} \sum M_A &= 0 \\ &+ (12 \text{ lb/in})(10 \text{ in})(5 \text{ in}) - (100 \text{ lb})(6 \text{ in}) \\ &\quad - (150 \text{ lb})(12 \text{ in}) - (100 \text{ lb})(18 \text{ in}) \\ &\quad + (B_y)(18 \text{ in}) - (12 \text{ lb/in})(10 \text{ in})(29 \text{ in}) = 0 \rightarrow B_y = 393.3 \text{ lb} \end{aligned}$$

1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Forças Distribuídas

Exemplos



$$\begin{aligned}\sum F_y &= 0 \\ -(12 \text{ lb/in})(10 \text{ in}) + A_y - 100 \text{ lb} - 150 \text{ lb} \\ -100 \text{ lb} + B_y - (12 \text{ lb/in})(10 \text{ in}) &= 0 \rightarrow A_y = 196.7 \text{ lb}\end{aligned}$$

$$\sum F_x = 0 \rightarrow A_x = 0$$

1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Elasticidade, Tração, Compressão e Cisalhamento



Introdução – O Comportamento Elástico

- **Conceito de Elasticidade:** É a propriedade pela qual um material retorna exatamente às suas dimensões e forma originais após a remoção da carga que o deformava.
- **O Limite:** Se a carga for muito grande, o material ultrapassa o “limite elástico” e sofre uma deformação permanente (comportamento plástico).
- **A Lei de Hooke:** Na fase elástica, a tensão (esforço) é diretamente proporcional à deformação. O físico Robert Hooke observou isso no século XVII medindo o estiramento de longos cabos sob pesos.
- **Fórmula Básica (Tensão):** $\sigma = \frac{P}{A}$ (Onde σ é a tensão, P é a força aplicada e A é a área da seção transversal).



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Elasticidade, Tração, Compressão e Cisalhamento

Tração – Puxando o Material

Uma força axial direcionada ao longo do eixo do membro, “puxando” as extremidades e resultando em alongamento (estiramento) da peça.

Aplicações Práticas:

- Cabos de elevadores e guindastes.
- Barras de reboque de veículos.
- Tirantes em pontes estaiadas ou treliças.

Figura 1.1 Membros estruturais submetidos a carregamentos axiais (a barra do reboque está em tração e o suporte de trem de pouso está em compressão)



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Elasticidade, Tração, Compressão e Cisalhamento



Compressão – Esmagando o Material

Uma força axial com o sentido invertido em relação à tração. Ela “empurra” as extremidades para o centro, resultando no encurtamento da peça.

Aplicações Práticas:

- O trem de pouso de um avião absorvendo o impacto e o peso da aeronave.
- Colunas e pilares de edifícios de concreto.
- Bielas de motores automotivos.

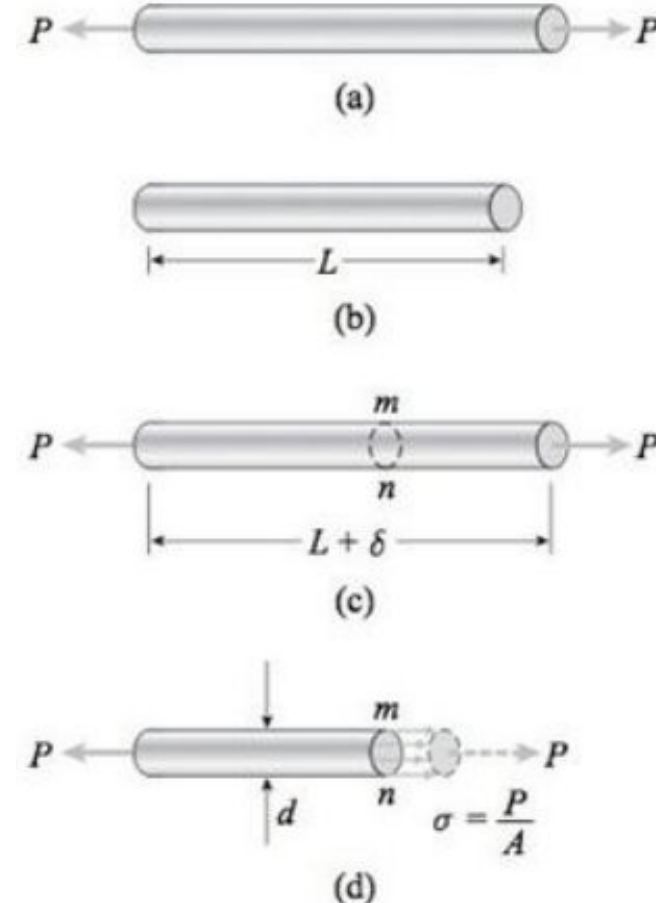


Figura 1.2 Barra prismática em tração:
(a) diagrama de corpo livre de um segmento da barra, (b) segmento da barra antes do carregamento, (c) segmento da barra após o carregamento e (d) tensões normais na barra



1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Elasticidade, Tração, Compressão e Cisalhamento

Exemplo Prático de Cálculo – Tração

Objetivo: Como calcular a tensão gerada em uma barra sob tração?

Uma haste cilíndrica de aço de uma estrutura está sujeita a uma força de tração $F = 50.000 \text{ N}$ (50kN). O diâmetro da haste é de 20mm. A haste suportará com segurança?

Passo 1: Área da Seção: o raio é 10mm ($10 \times 10^{-3} \text{ m}$). Logo, $A = \pi \times r^2 = \pi \times (10 \times 10^{-3})^2 = 314 \times 10^{-6} \text{ m}^2$

Passo 2: Tensão: $\sigma = \frac{F}{A} = \frac{50.000 \text{ N}}{314 \times 10^{-6} \text{ m}^2} = 159 \times 10^6 \text{ Pa} = 159 \text{ MPa}$

Conclusão: A força gera uma tensão de 159 MPa. Se o limite do aço for maior que isso (geralmente é em torno de 250 MPa), a peça está segura.

1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Elasticidade, Tração, Compressão e Cisalhamento



Deformação – O quanto a peça estica?

A Fórmula do Alongamento: $\delta = \frac{F \times L}{E \times A}$

F = Força

L = Comprimento original

A = Área da secção

E = Módulo de Elasticidade (uma propriedade do material; o aço é rígido, a borracha é flexível)

O alongamento é diretamente proporcional à força e ao tamanho da barra, mas inversamente proporcional à grossura (área) da barra e à rigidez do material.

1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Elasticidade, Tração, Compressão e Cisalhamento



Cisalhamento – O Esforço de Corte

Diferente da tração e compressão (que agem perpendicularmente à área), o cisalhamento ocorre quando forças transversais deslizam paralelamente (tangencialmente) à superfície cortada. A tendência é “fatiar” ou cortar a peça.

Aplicações Práticas (Onde encontramos?):

Pinos, rebites e parafusos conectando chapas.

O corte de um furador de papel ou prensas industriais.

Tesouras e guilhotinas de corte de chapas metálicas.

Fórmula Básica: $\tau_{media} = \frac{F_c}{A}$ (onde τ é a tensão de cisalhamento, e F_c é a força cortante)

1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Elasticidade, Tração, Compressão e Cisalhamento



Exemplo Prático de Cálculo – Cisalhamento

Objetivo: Mostrar o cisalhamento puro em uma aplicação mecânica industrial.

Problema Simples (A Prensa Furadora): Uma máquina faz furos circulares de 20mm de diâmetro em uma placa de aço que tem 8mm de espessura. A força exercida pela prensa é de 110.000N (110kN). Qual é a tensão de cisalhamento para “rasgar” a placa?

Visualização: O furo rasga uma área que corresponde à superfície externa de um cilindro “tampinha” que sai da placa.

Passo 1: Área de Cisalhamento: $A = \pi \times \text{diâmetro} \times \text{espessura}$

$$A = \pi \times 20 \text{ mm} \times 8 \text{ mm} = 502,7 \text{ mm}^2$$

Passo 2: Tensão: $\tau_{media} = \frac{F_c}{A} = \frac{110.000 \text{ N}}{502,7 \text{ mm}^2} = 219 \text{ MPa}$

1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Elasticidade, Tração, Compressão e Cisalhamento

Exemplo em Livro-Texto



Uma prensa usada para fazer furos em placas de aço é mostrada na Figura 1.29a. Assuma que uma prensa com diâmetro $d = 20$ mm é usada para fazer um furo em uma placa de 8 mm, como mostrado na vista transversal (Figura 1.29b).

Se uma força $P = 110$ kN é necessária para criar o furo, qual é a tensão de cisalhamento

1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Elasticidade, Tração, Compressão e Cisalhamento



Exemplo em Livro-Texto

Solução

A tensão de cisalhamento média na placa é obtida dividindo-se a força P pela área de cisalhamento da placa. A área de cisalhamento A_s é igual à circunferência do furo vezes a espessura da placa, ou

$$A_s = \pi dt = \pi(20 \text{ mm})(8,0 \text{ mm}) = 502,7 \text{ mm}^2$$

em que d é o diâmetro da prensa e t é a espessura da placa. Por isso, a tensão de cisalhamento média na placa é

$$\tau_{\text{média}} = \frac{P}{A_s} = \frac{110 \text{ kN}}{502,7 \text{ mm}^2} = 219 \text{ MPa}$$



A tensão de compressão média na prensa é

$$\sigma_c = \frac{P}{A_{\text{prensa}}} = \frac{P}{\pi d^2/4} = \frac{110 \text{ kN}}{\pi (20 \text{ mm})^2/4} = 350 \text{ MPa}$$

em que A_{prensa} é a área de seção transversal da prensa.

Nota: Essa análise é bem idealizada porque estamos desconsiderando efeitos de impacto que ocorrem quando uma prensa é batida contra a placa (a inclusão de tais efeitos exige métodos avançados de análise que estão além do alcance da mecânica dos materiais).

1 – Estática da Partícula / Corpo Rígido

Elasticidade, Tração, Compressão e Cisalhamento

Exemplo em Livro-Texto

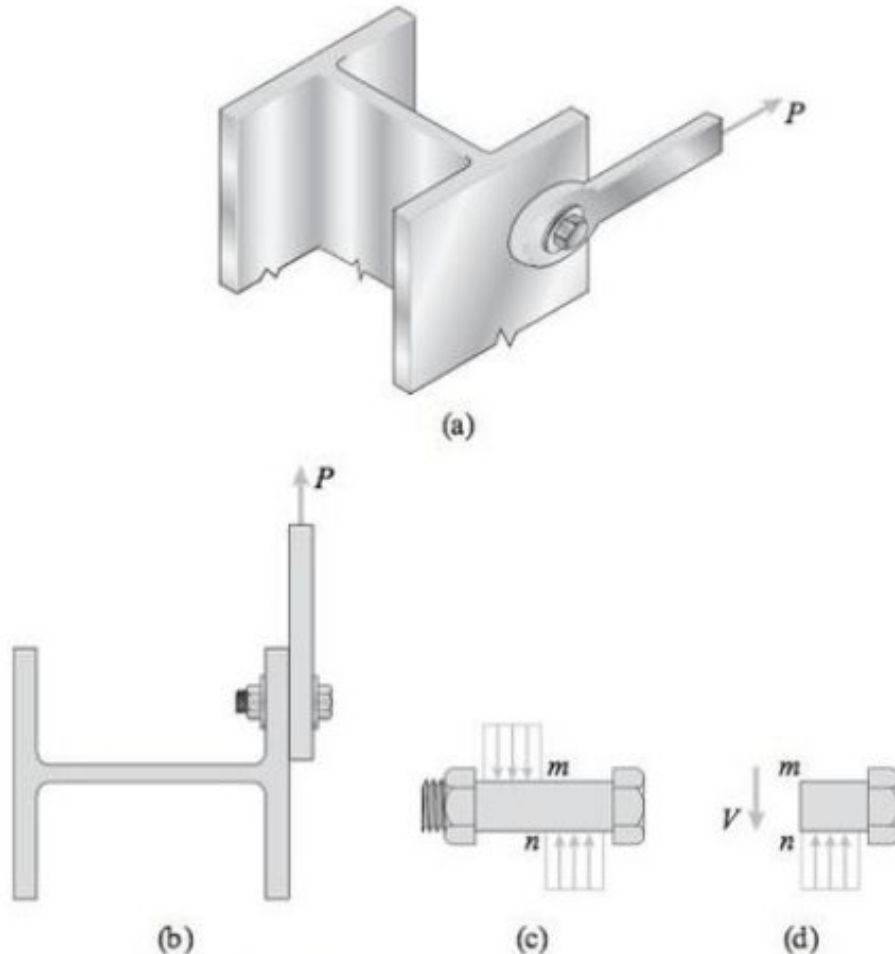


Figura 1.25 Conexão parafusada em que o parafuso é carregado em cisalhamento simples

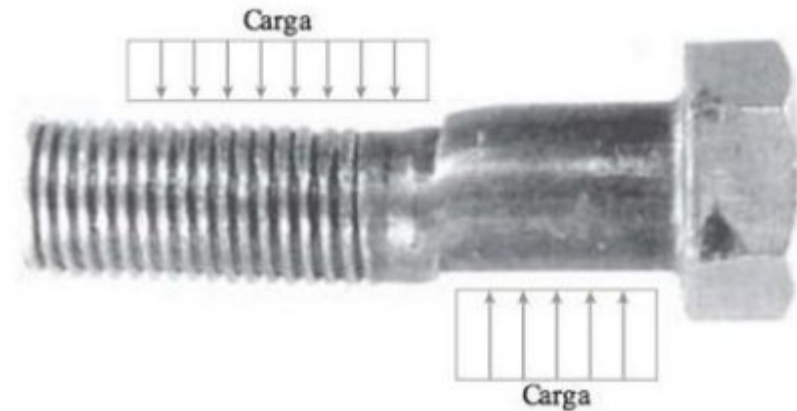


Figura 1.26 Falha de um parafuso em cisalhamento simples

1 - ESTÁTICA

Condição de Equilíbrio Estático (Exercício Proposto)



2.1 Duas forças são aplicadas à cabeça de um parafuso preso em uma viga. Determine graficamente a intensidade, a direção e o sentido de sua resultante usando (a) a lei do paralelogramo, (b) a regra do triângulo.

2.2 Os cabos AB e AD ajudam a suportar o poste AC . Sabendo que a tração é 500 N em AB e 160 N em AD , determine graficamente a intensidade, a direção e o sentido da resultante das forças exercidas pelos cabos em A usando (a) a lei do paralelogramo e (b) a regra do triângulo.

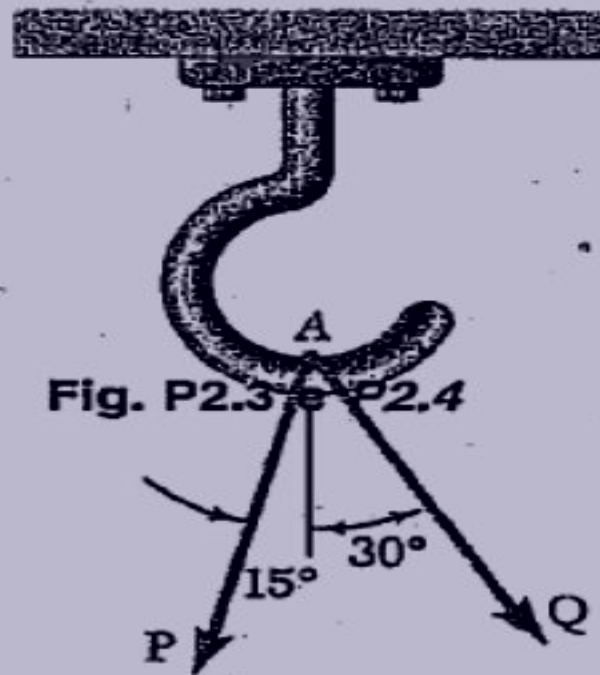


1 - ESTÁTICA

Condição de Equilíbrio Estático (Exercício Proposto)



2.4. Duas forças P e Q são aplicadas no ponto A de um suporte tipo gancho, como mostra a figura. Sabendo que $P = 198\text{ N}$ e $Q = 66\text{ N}$, determine graficamente a intensidade, a direção e o sentido da resultante usando (a) a lei do paralelogramo, (b) a regra do triângulo.



1 - ESTÁTICA

Condição de Equilíbrio Estático (Exercício Proposto)



2.5 Duas hastes de controle são conectadas à alavanca AB em A . Usando trigonometria e sabendo que a força na haste da esquerda é $F_1 = 120$ N, determine (a) a força F_2 requerida na haste da direita para que a resultante $\mathbf{R}$ das forças exercidas pelas hastes na alavanca seja vertical, e (b) a intensidade correspondente de $\mathbf{R}$.

2.6 Duas hastes de controle são conectadas à alavanca AB em A . Usando trigonometria e sabendo que a força na haste da direita é $F_2 = 80$ N, determine (a) a força F_1 requerida na haste da esquerda para que a resultante $\mathbf{R}$ das forças exercidas pelas hastes na alavanca seja vertical, e (b) a intensidade correspondente de $\mathbf{R}$.

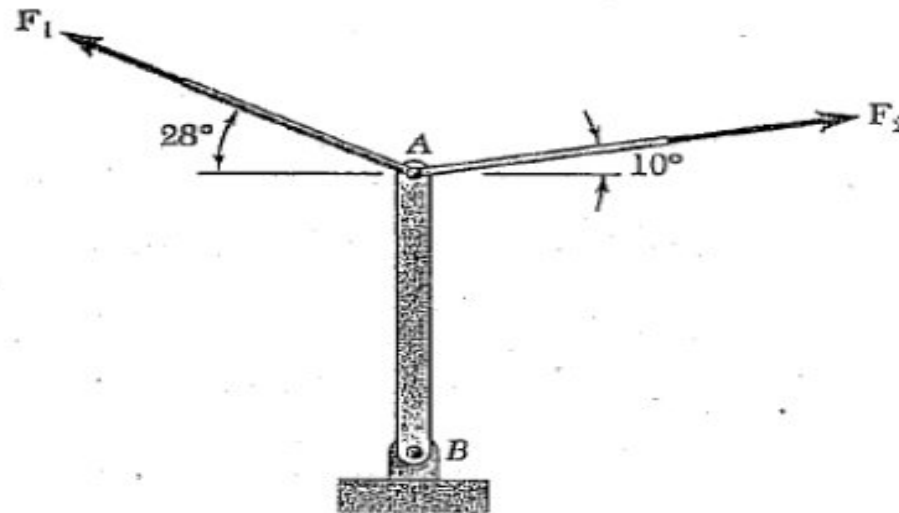


Fig. P2.5 e P2.6

2.5 (a) 107,6 N. (b) 75,0 N.

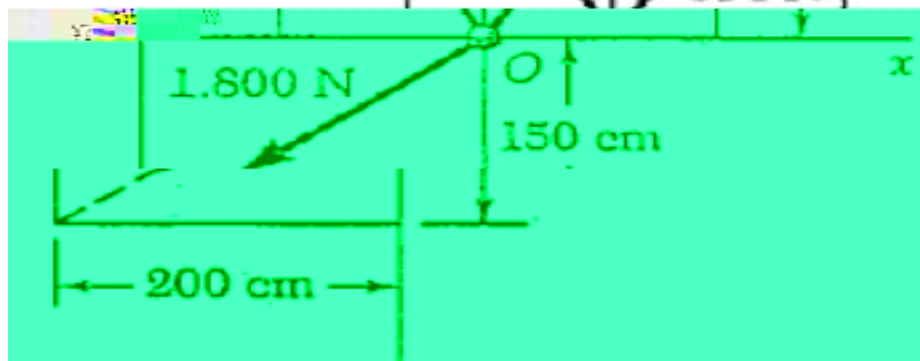
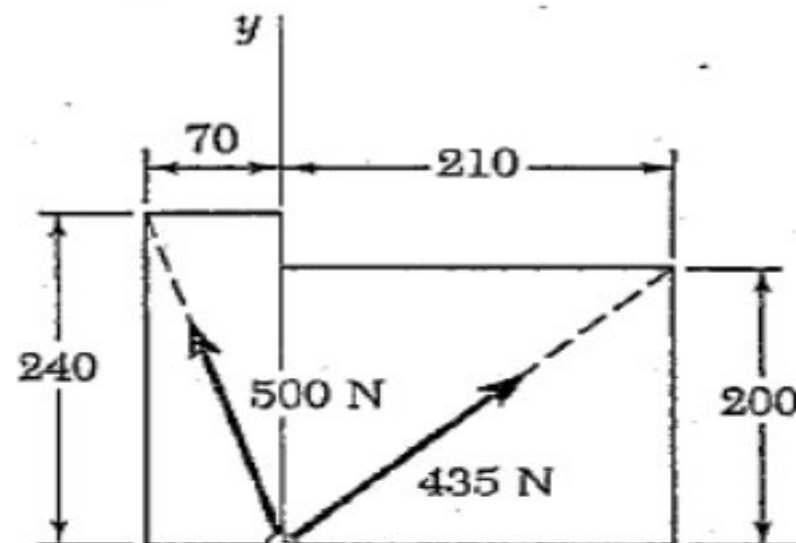
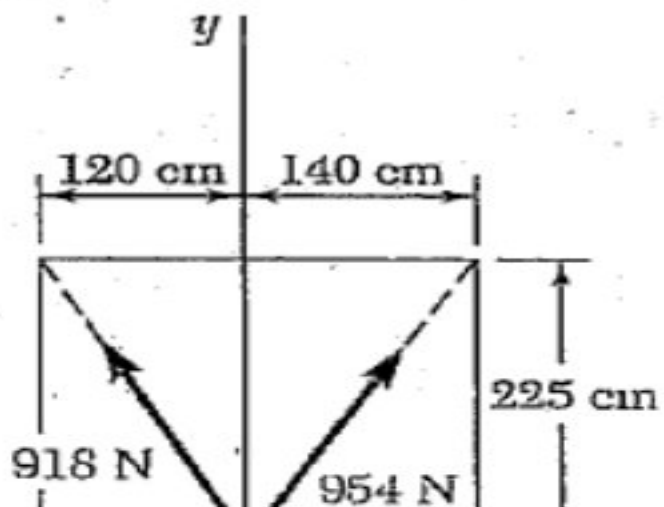
2.6 (a) 89,2 N. (b) 55,8 N.

1 - ESTÁTICA

Condição de Equilíbrio Estático (Exercício Proposto)



2.23 e 2.24 Determine os componentes x e y de cada uma das forças indicadas.



Dimensões
em mm

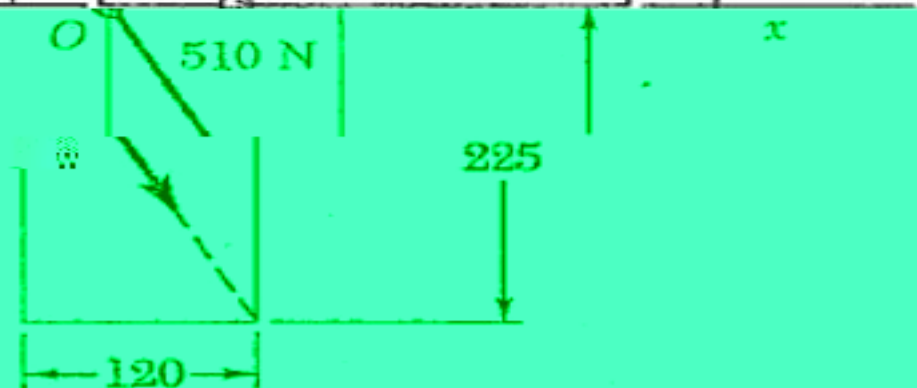


Fig. P2.23

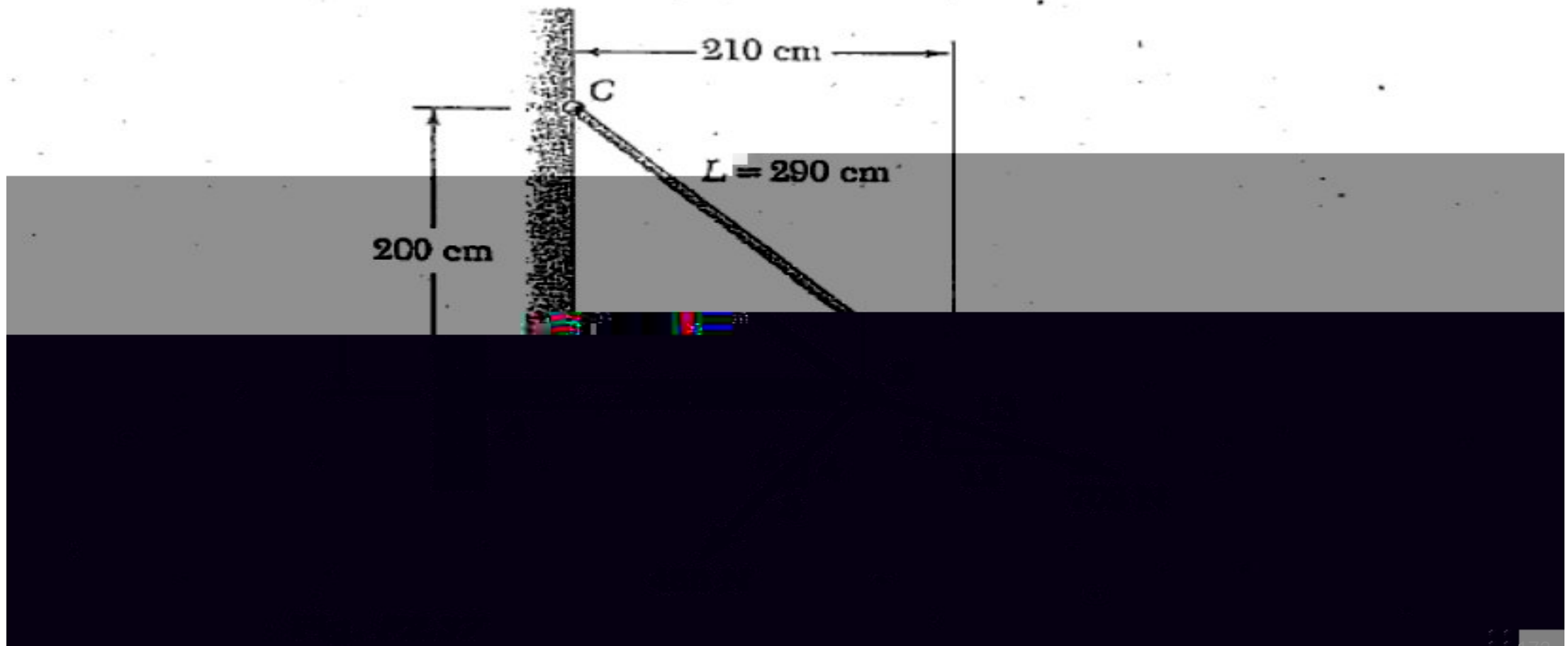
*2.23 (918 N) -432 N, 810 N; (954 N) 504 N, 810 N;
(1.800 N) -1.440 N, -1.080 N.

1 - ESTÁTICA

Condição de Equilíbrio Estático (Exercício Proposto)



2.37 Sabendo que a tração no cabo BC vale 638 N , determine a resultante das três forças exercidas no ponto B da viga AB .



1 - ESTÁTICA

Condição de Equilíbrio Estático (Exercício Proposto)



2.43 Dois cabos estão ligados em C e são carregados tal como mostra a figura. Determine a tração (a) no cabo AC e (b) no cabo BC .

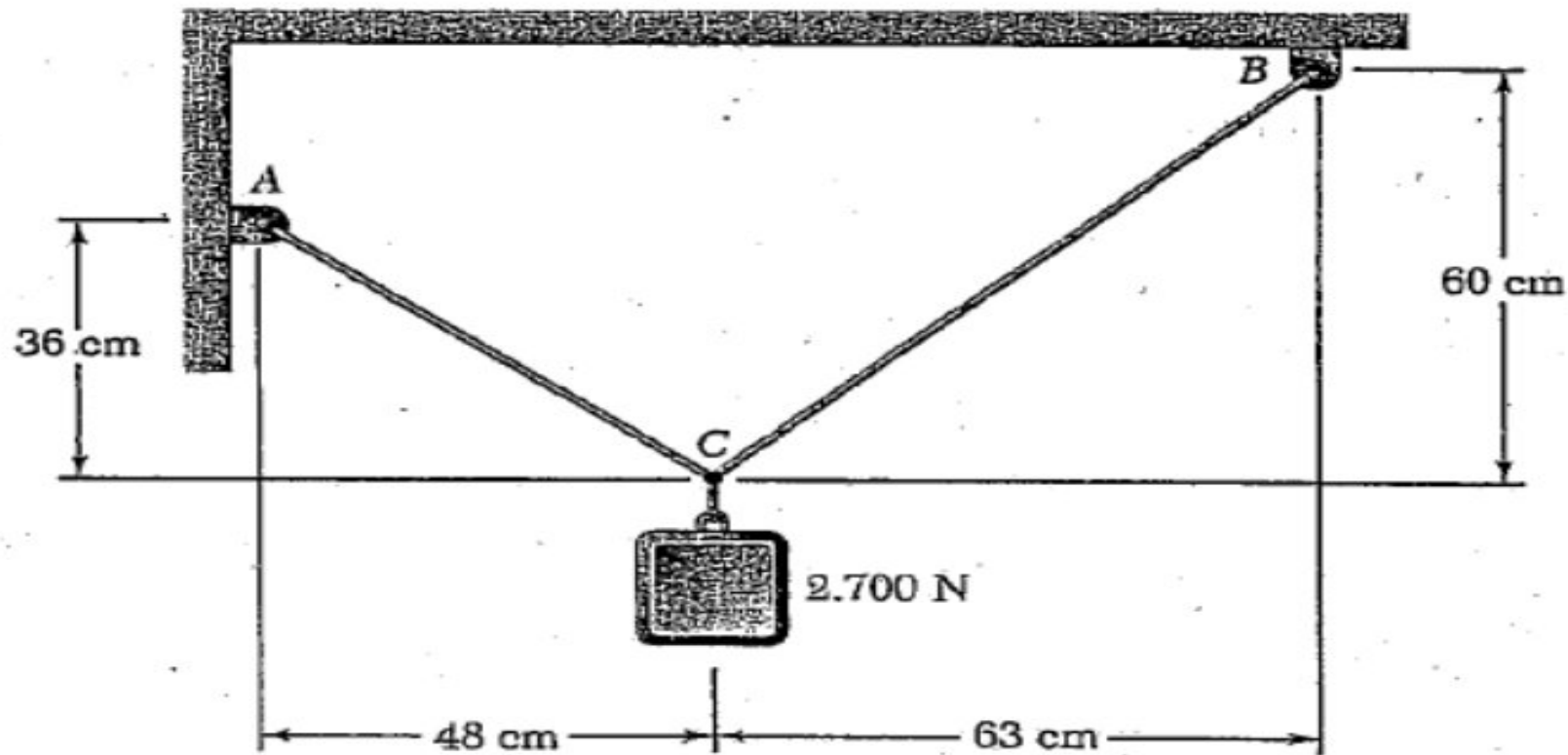


Fig. P2.43

*2.43 (a) 1.983 N. (b) 2.191 N.

1 - ESTÁTICA

Condição de Equilíbrio Estático (Exercício Proposto)



2.61 Dois cabos ligados em C são carregados tal como mostra a figura. Sabendo que a



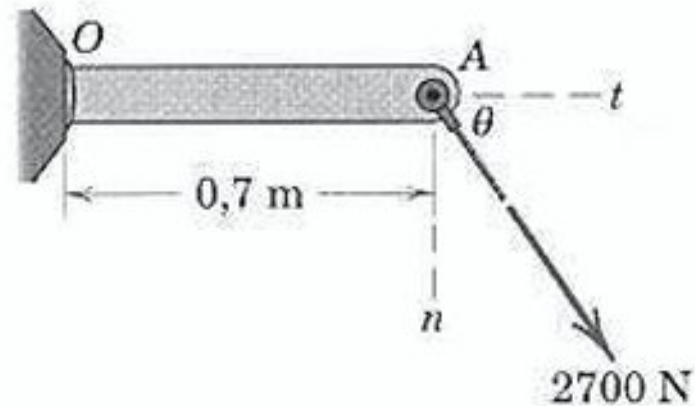


1 – ESTÁTICA

Condição de Equilíbrio Estático (Exercício Proposto)

2/75 A solda em O pode suportar uma força máxima de 2500 N ao longo de cada uma das direções n e t e um momento máximo de 1400 N · m. Determine a faixa admissível para a direção θ da força de 2700 N aplicada em A . O ângulo θ está restrito a $0 \leq \theta \leq 90^\circ$.

Resp. $22,2^\circ \leq \theta \leq 47,8^\circ$



Problema 2/75



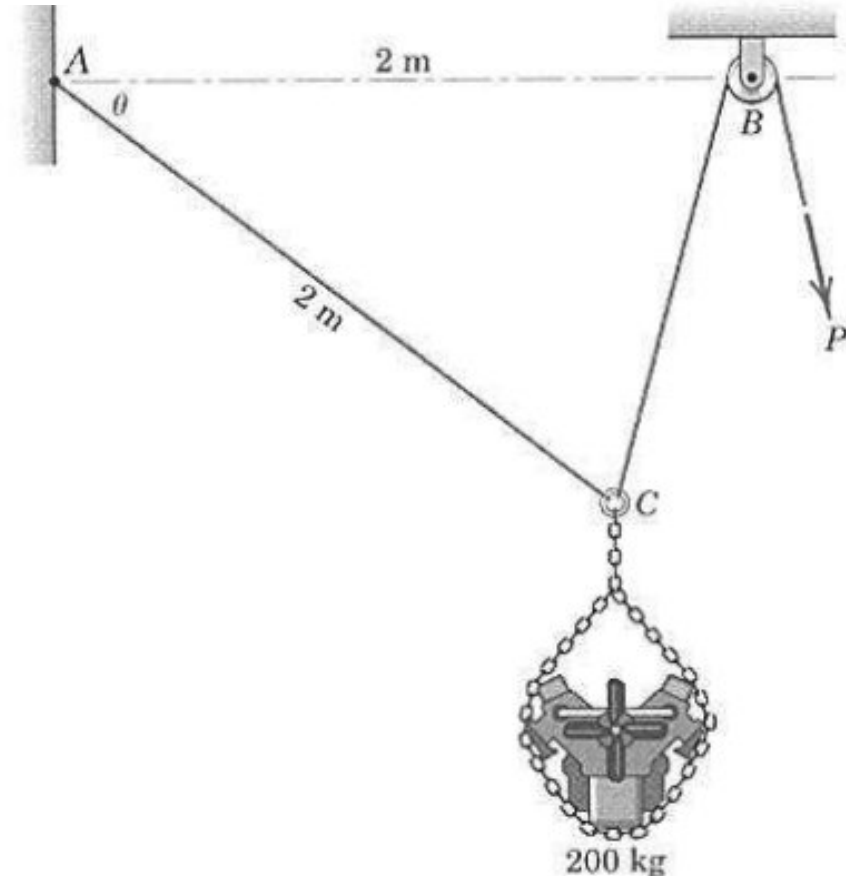
1 – ESTÁTICA

Condição de Equilíbrio Estático (Exercício Proposto)

3/1 Determine a força P necessária para manter o motor de 200 kg na posição para a qual $\theta = 30^\circ$. O diâmetro da polia em B é desprezível.

Utilize $g = 9,81 m/s^2$

Resp. $P = 1759 \text{ N}$



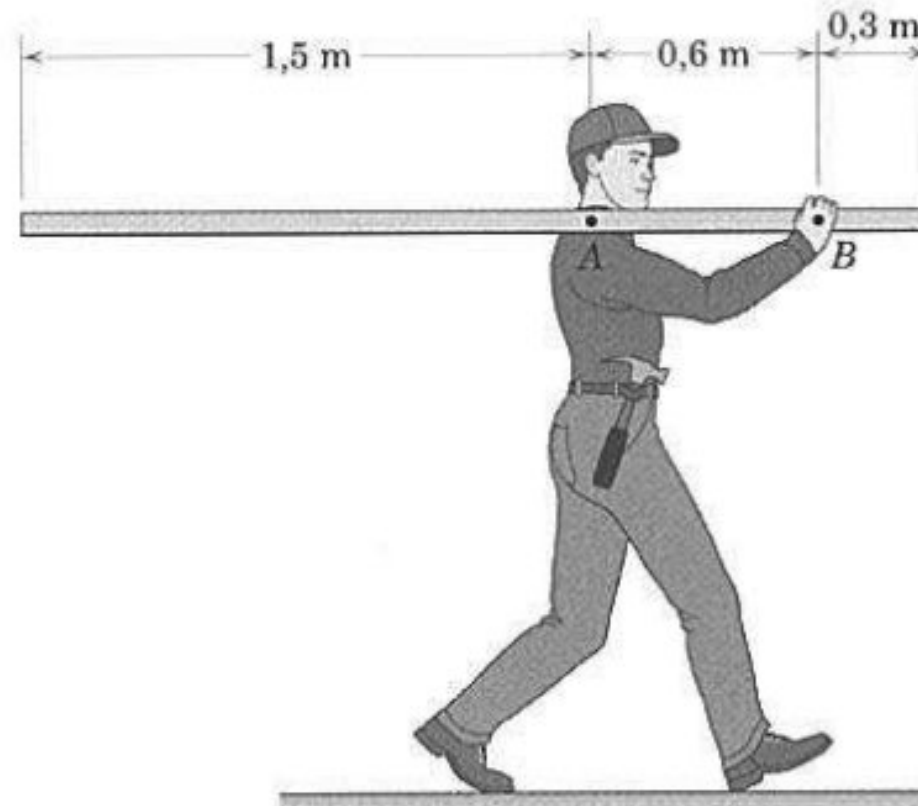


1 – ESTÁTICA

Condição de Equilíbrio Estático (Exercício Proposto)

3/3 Um carpinteiro carrega uma tábua uniforme com 6 kg, como mostrado. Qual é o valor da força direcionada para baixo que ele sente em seu ombro em A?

Resp. $N_A = 88,3 \text{ N}$





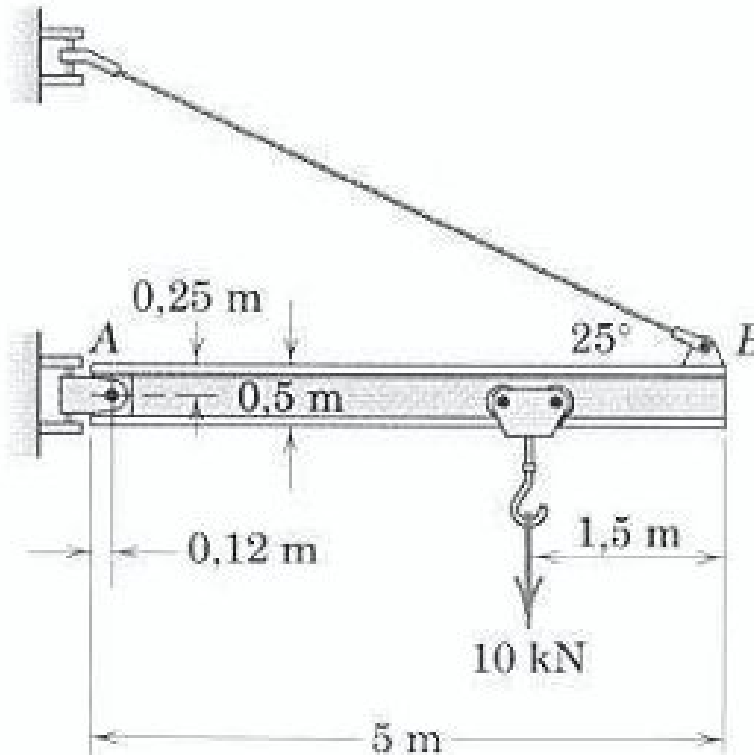
1 – ESTÁTICA

Condição de Equilíbrio Estático (Exercício Proposto)

Exemplo 3/4

Para a grua mostrada na figura, determine o módulo T da força trativa no cabo de sustentação e o módulo da força no pino em A. A viga AB é uma viga em I padrão, com 0,5 m de espessura e com uma massa de 95 kg por metro.

$$T = 19,61 \text{ kN}$$



1 – ESTÁTICA



Dúvidas????